

LAPORAN PRAKTIKUM

Logistic Regression

Prediksi Tingkat Stress Mahasiswa

Kelompok	: 3
Anggota 1	: Syarifah Nesia (2024091017) – Teknik Sipil
Anggota 2	: Panji Kurnia Akbar (2024081024) – Sistem Informasi
Mata Kuliah	: Introduction to AI

1. Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk memprediksi tingkat stress mahasiswa berdasarkan pola tugas dan jam tidur menggunakan algoritma Logistic Regression. Dataset yang digunakan merupakan hasil survei yang dikumpulkan dari mahasiswa kelas.

Klasifikasi yang digunakan:

- 0 = Tidak Stress
- 1 = Stress

2. Dataset

Dataset yang digunakan adalah hasil survei kelas dengan atribut sebagai berikut:

- NIM
- Nama
- Jumlah Tugas
- Jumlah Tugas Melewati Deadline
- Rata-rata Jam Tidur
- Status Stress (Label)

Fitur yang digunakan untuk pelatihan model:

- Jumlah Tugas
- Jumlah Deadline (tugas melewati deadline)
- Rata-rata Jam Tidur

3. Tahapan Praktikum

3.1 Membaca Dataset

Dataset dibaca menggunakan library pandas dengan fungsi `read_csv()`. Berikut tampilan awal dataset:

	Timestamp	Nama Lengkap	NIM	jumlah tugas	jumlah deadline	rata rata jam tidur	Stress?	Stress
0	5/7/2026 10:37:10	Muhammad Rayhan Mumtaz	2024081040	5	5	7	Stress	1
1	5/7/2026 16:08:00	Elpam Jovi Anata	2025081046	2	1	10	Tidak Stress	0
2	5/7/2026 16:08:15	RAFDY THAFJANI RUSDIANSYAH	2025081013	1	0	4	Tidak Stress	0
3	5/7/2026 16:08:37	Aura Keyfas Brilea	2025011015	4	2	6	Tidak Stress	0
4	5/7/2026 16:08:46	Nabila Dwi Novianti	2025011017	5	1	5	Stress	1

3.2 Data Cleaning

Proses data cleaning yang dilakukan meliputi:

- Menghapus data duplikat
- Menghapus data kosong (missing values)
- Memastikan format angka konsisten
- Mengubah label stress menjadi angka (0 = Tidak Stress, 1 = Stress)

```
... Info Dataset Setelah Cleaning:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 37 entries, 0 to 36
Data columns (total 9 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Timestamp              37 non-null    str
1   Nama Lengkap           37 non-null    str
2   NIM                    37 non-null    int64
3   jumlah tugas           37 non-null    int64
4   jumlah deadline        37 non-null    int64
5   rata rata jam tidur    37 non-null    int64
6   Stress?                37 non-null    str
7   Stress                 37 non-null    int64
8   Label                  37 non-null    int64
dtypes: int64(6), str(3)
memory usage: 2.7 KB
None
```

```
... 
```

	Timestamp	Nama Lengkap	NIM	jumlah tugas	jumlah deadline	rata rata jam tidur	Stress?	Stress	Label
0	5/7/2026 10:37:10	Muhammad Rayhan Mumtaz	2024081040	5	5	7	Stress	1	1
1	5/7/2026 16:08:00	Elpam Jovi Anata	2025081046	2	1	10	Tidak Stress	0	0
2	5/7/2026 16:08:15	RAFDY THAFJANI RUSDIANSYAH	2025081013	1	0	4	Tidak Stress	0	0
3	5/7/2026 16:08:37	Aura Keyfas Brilea	2025011015	4	2	6	Tidak Stress	0	0
4	5/7/2026 16:08:46	Nabila Dwi Novianti	2025011017	5	1	5	Stress	1	1

3.3 Feature Selection

Fitur (X) yang dipilih adalah jumlah tugas, jumlah deadline, dan rata-rata jam tidur. Target (y) adalah kolom Label.

Fitur (X):

	jumlah tugas	jumlah deadline	rata rata jam tidur
0	5	5	7
1	2	1	10
2	1	0	4
3	4	2	6
4	5	1	5

Target (y):

```
0    1
1    0
2    0
3    0
4    1
```

Name: Label, dtype: int64

3.4 Split Data

Dataset dibagi menjadi data training (80%) dan data testing (20%) menggunakan `train_test_split` dengan `random_state=42`.

Fitur (X):

	jumlah tugas	jumlah deadline	rata rata jam tidur
0	5	5	7
1	2	1	10
2	1	0	4
3	4	2	6
4	5	1	5

Target (y):

```
0    1
1    0
2    0
3    0
4    1
```

Name: Label, dtype: int64

3.5 Training Model

Model dilatih menggunakan `LogisticRegression()` dari library `scikit-learn`.

```
# Menggunakan LogisticRegression untuk melatih model klasifikasi
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)

print("Model berhasil dilatih!")
```

[10] ✓ 0.0s Python

... Model berhasil dilatih!

3.6 Prediction

Prediksi dilakukan terhadap data testing, kemudian hasilnya dibandingkan dengan label asli.

```
# Melakukan prediksi terhadap data testing
y_pred = model.predict(X_test)

print("Hasil Prediksi: ", y_pred)
print("Label Asli:      ", y_test.values)
```

[11] ✓ 0.0s Python

... Hasil Prediksi: [0 0 1 1 0 1 1 1]
Label Asli: [1 1 1 1 0 1 1 1]

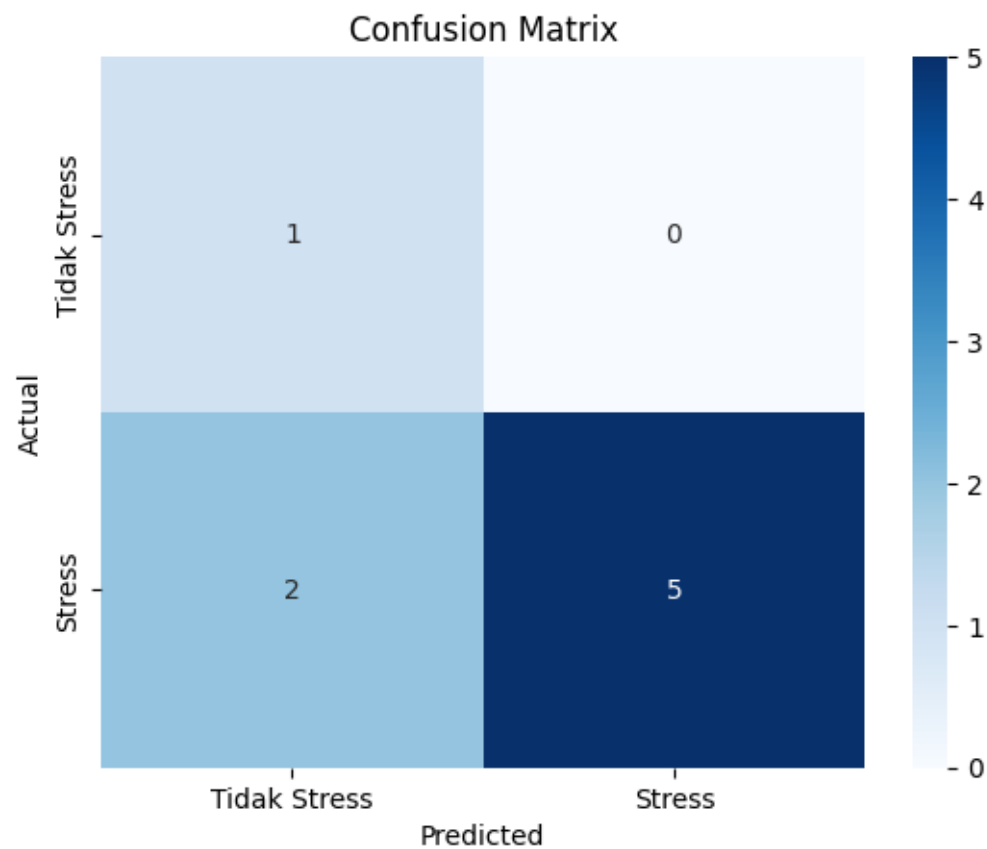
3.7 Evaluation

Evaluasi model dilakukan dengan menampilkan accuracy, confusion matrix, dan classification report.

Accuracy: 0.75

Confusion Matrix:

```
[[1 0]
 [2 5]]
```



```

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

     0       0.33         1.00         0.50         1
     1       1.00         0.71         0.83         7

   accuracy          0.75         0.75         8
  macro avg          0.67         0.86         0.67         8
 weighted avg          0.92         0.75         0.79         8
    
```

3.8 Probabilitas Prediksi

Probabilitas prediksi ditampilkan menggunakan `predict_proba()` beserta interpretasinya.

```
Probabilitas Prediksi (data awal test set):
```

```
[[0.76459071 0.23540929]  
 [0.62713801 0.37286199]  
 [0.37405038 0.62594962]  
 [0.26410207 0.73589793]  
 [0.89549672 0.10450328]]
```

```
Contoh Interpretasi untuk data pertama:
```

- 76.46% kemungkinan tidak stress
- 23.54% kemungkinan stress

4. Analisis

4.1 Mengapa Logistic Regression Cocok untuk Kasus Ini?

Logistic regression sangat cocok digunakan untuk kasus ini karena tujuannya adalah memprediksi kategori/klasifikasi biner (dua kelas), yaitu apakah seorang mahasiswa "Stress" (1) atau "Tidak Stress" (0). Algoritma ini dirancang khusus untuk mencari probabilitas suatu observasi masuk ke salah satu dari dua kelas berdasarkan hubungan linear dari fitur independen.

4.2 Mengapa Probabilitas Penting dalam Prediksi Stress?

Probabilitas sangat penting karena memberikan tingkat keyakinan (confidence score) terhadap prediksi yang dihasilkan. Mengetahui apakah seseorang diprediksi "Stress" dengan probabilitas 95% versus 52% sangat berbeda. Hal ini membantu dalam mengambil tindakan preventif yang lebih akurat — misalnya, siapa yang harus segera dibantu — alih-alih hanya mengandalkan label prediksi biner.

4.3 Faktor yang Paling Memengaruhi Stress Mahasiswa

Berdasarkan koefisien model logistic regression, faktor-faktor yang berpengaruh adalah:

- Jumlah Tugas — berpengaruh positif; semakin banyak tugas, risiko stress semakin tinggi.
- Jumlah Deadline — berpengaruh positif; semakin banyak tugas yang melewati deadline, risiko stress meningkat.
- Rata-rata Jam Tidur — berpengaruh negatif; semakin banyak jam tidur, risiko stress cenderung berkurang.

4.4 Kelemahan Model yang Dibuat

- Asumsi Linearitas: Logistic regression mengasumsikan hubungan linear antara log-odds target dan fitur. Jika hubungan sebenarnya non-linear, prediksi kurang optimal.
- Dataset Sangat Kecil: Jumlah observasi yang kecil berisiko menyebabkan overfitting atau underfitting dan kurang merepresentasikan populasi mahasiswa secara keseluruhan.
- Fitur Sederhana: Model hanya menggunakan tiga fitur dan tidak memperhitungkan faktor eksternal lainnya yang mungkin jauh lebih kompleks, seperti masalah pribadi atau kondisi ekonomi.

5. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil membangun model klasifikasi menggunakan Logistic Regression untuk memprediksi tingkat stress mahasiswa berdasarkan tiga fitur utama: jumlah tugas, jumlah deadline, dan rata-rata jam tidur. Model dievaluasi menggunakan accuracy, confusion matrix, dan classification report. Penggunaan probabilitas prediksi memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan hanya label biner, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.